

2차원 배열 다중 업데이트 다중 합

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	512 MB	242	121	103	55.676%

문제

크기가 $n \times n$ 인 정수형 2차원 배열 A 가 주어진다. 배열 A 의 원소는 $A[0][0]$, $A[0][1]$, ..., $A[n-1][n-1]$ 이다. 배열 A 의 모든 원소의 초기값은 입력으로 주어진다. 배열 A 에 대한 m 개의 질의가 저장된 배열 B 가 주어진다. 배열 B 에 저장된 m 개의 질의는 아래 두 가지 유형으로 구분된다. 첫 번째가 유형 1을 나타내고 두 번째가 유형 2를 나타낸다.

- 1 $i_1 j_1 i_2 j_2 k$: 행 번호 i 가 $i_1 \leq i \leq i_2$ 이고, 열 번호 j 가 $j_1 \leq j \leq j_2$ 인 $A[i][j]$ 에 k 를 더한다.
- 2 $i_1 j_1 i_2 j_2$: 행 번호 i 가 $i_1 \leq i \leq i_2$ 이고, 열 번호 j 가 $j_1 \leq j \leq j_2$ 인 $A[i][j]$ 의 합을 출력한다.

배열 B 에 저장된 첫 번째 질의부터 m 번째 질의까지 순서대로 처리하면서 유형 2에 대한 결과를 출력하자. 단, 배열 B 에는 모든 유형 1의 질의가 유형 2의 질의보다 앞부분에 저장되어 있다.

입력

첫 번째 줄에 n 과 m 이 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

두 번째 줄부터 n 개의 줄에 배열 A 의 원소가 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 수는 배열 A 의 $(i-1)$ 번째 행 $(j-1)$ 번째 열의 원소 $A[i-1][j-1]$ 을 나타낸다.

다음 줄부터 m 개의 줄에 걸쳐서 배열 B 에 저장된 m 개의 질의가 순서대로 주어진다. 한 줄에 하나의 질의를 나타내는 수가 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

출력

첫 번째 줄부터 유형 2의 질의 결과를 순서대로 출력한다. 한 줄에 하나의 질의 결과를 출력한다.

제한

- $1 \leq n \leq 1,000$, $1 \leq m \leq 300,000$

- $1 \leq A[i][j] \leq 1,000,000$ ($0 \leq i, j \leq n - 1$)
- 배열 B 에 저장된 질의는 유형 1과 유형 2만 존재한다.
- 배열 B 에는 모든 유형 1의 질의가 유형 2의 질의보다 앞부분에 저장되어 있다.
- 배열 B 에는 유형 2의 질의가 1개 이상 저장되어 있다.
- $0 \leq i_1 \leq i_2 \leq n - 1$
- $0 \leq j_1 \leq j_2 \leq n - 1$
- $1 \leq k \leq 10,000$

서브태스크

번호	배점	제한
1	30	$1 \leq n \leq 100$ $1 \leq m \leq 10,000$
2	70	추가 제약 조건 없음

예제 입력 1

4 5

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 0 0 1 1 1

1 0 0 2 2 2

2 0 0 1 1

2 0 0 2 2

2 1 1 2 3

예제 출력 1

16

31

15

배열 B 에 저장된 첫 번째 질의를 처리한 후 배열 A 에 저장된 값은 다음과 같다.

2 2 1 1

2 2 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

배열 B 에 저장된 두 번째 질의를 처리한 후 배열 A 에 저장된 값은 다음과 같다.

4 4 3 1

4 4 3 1

3 3 3 1

1 1 1 1

출처

- 문제를 만든 사람: [MenOfPassion](#)
- 문제를 검수한 사람: [eric00513](#), [jyheo98](#), [kiwiyou](#), [powergee](#), [tlsdydaud1](#), [tony9402](#)

알고리즘 분류

- [누적 합](#)
- [차분 배열 트릭](#)